

# 수브레인: 알케미스트 — 교육 설계 원칙 & 화학 기믹 카탈로그 (v1)

이 문서는 SJ와의 브레인스토밍 세션에서 나온 모든 아이디어를 붙잡은 것이다. 「세계관 설정 문서」·「핵심 메커닉 규칙서」와 짝을 이루는 세 번째 기동 문서. 목적: 흩어진 아이디어를 잃지 않고, 스테이지 배치와 빈 곳이 눈에 보이게 한다.

## 최상위 설계 철학 (이 게임이 무엇을 하는가)

### 1. "가르치는 게임"이 아니라 "화학적 논리가 배어있는 게임"

- 고등 화학 지식을 게임에 넣되, 그걸 가르치려는 게 아니다.
- 게임 세계가 실제 화학 법칙대로 굴러가는 걸 은근히 보여줄 뿐.
- 고등 개념(감압병, 밀도, 용해도, 스펙트럼)은 이름표 없이 "겪게만" 한다.
- → 나중에 학교에서 정식으로 배울 때 "그 게임에서 겪었던 거!" = 선행 직관(**prior intuition**) 발동.
- 학습 부담 없이 직관을 미리 심는 것이 핵심.

### 2. 진짜 과녁 — 중학생의 3대 화학 진입장벽

현장 10년 경험 기반, 학생들이 실제로 막히는 것:

1. 원소 기호 외우기 (양의 문제 — 많아서 질림)
2. 화학 반응식 만들기 ← 가장 중요. 게임의 심장.
3. 이온 암기 (눈에 안 보이는 전하가 벽)

다원자 이온( $\text{SO}_4^{2-}$  등)은 중학 수준 초과로 제외. 단순 이온만.

### 3. 화학 반응식 = 최종 목표, 3단 계단으로 분산

"반응식 만들기"는 한 덩어리가 아니라 3개의 다른 능력:

- **1단** — 반응물 식별 (뭐랑 뭐가 만나나) → 원소기호·이온이 부품
- **2단** — 생성물 예측 (뭐가 생기나) → 암기+패턴
- **3단** — 계수 균형 (개수 맞추기) ← 여기가 진짜 벽. 학생들이 무너지는 지점
- → 7지형에 걸쳐 1·2단(초반)에서 3단(중후반)으로 계단식. 인지 부하 일정 곡선과 일치.

#### 4. 중심 교훈 (테마)

"자연을 살리는 것은 인간의 인위적 행위가 아니라, 자연의 힘을 이용하는 것."

- 주인공은 세계를 직접 고치지 않는다. 자연이 스스로 회복할 조건을 만들 뿐.
- 예: 비버 → 습지 → 숲 재생 (S1). 주인공은 방아쇠, 회복은 자연이.
- 처음(비버)부터 끝(S7 핵융합=별의 자연 과정)까지 이 철학이 관통.
- → 정화형 세계관에 깊이를 더하는 두 번째 층.

---

#### 게임의 세 기둥 — 화학의 근본 행위

발산 결과, 게임 메커닉이 화학의 세 가지 근본 행위로 정리됨:

| 기둥 | 화학 행위 | 게임 시스템      | 성격              |
|----|-------|-------------|-----------------|
| 합성 | 만들기   | 반응식 스킬 연성   | 소모성, 반응식 3단계단   |
| 분리 | 가르기   | 분리 도구·지형 퍼즐 | 지형별 분산          |
| 관찰 | 보기    | 인식 도구 획득    | 영구 획득, 세계를 정밀하게 |

- 합성 = 스킬(소모품, 행동의 성장), 관찰 = 도구(영구, 인식의 성장).
- 오염 = "불완전한 반응" + "잘못 섞임" → 정화 = 올바른 합성 + 올바른 분리.

---

#### 세 가지 지식 층위 (섞으면 안 됨)

##### 층위 1 — 암기형 (몬스터 비주얼/사운드 = 플래시카드)

논리 유도 불가, 그냥 각인시켜야 하는 것. 시각·청각 시그니처로.

- 불꽃 반응색: 리튬 빨강 / 나트륨 노랑 / 칼륨 보라 / 칼슘 주황 / 구리 청록 / 스트론튬 진홍 / 바륨 황록
  - 몬스터가 죽을 때 그 색으로 폭발 → 각인. 야간 지형에선 불꽃색이 유일 광원.
- 산·염기 지시약: 리트머스(산→빨강/염기→파랑), BTB(노랑-초록-파랑), 페놀프탈레인(염기서 분홍 발광)

- 기체 검출법: 수소(성냥→"퍽!"), 산소(불씨 되살림), 이산화탄소(석회수 뿌열게/불 끄), 암모니아(냄새+리트머스)
- 금속 반응성 서열( $K > Ca > Na > Mg > Al > Zn > Fe \dots$ ): 반응성 큰 금속일수록 물에 격렬(나트륨 폭발, 금 무반응)
- 원소 기호: 지형마다 그 지형 원소만 노출 → 분산 반복으로 자연 각인 (외운다X, 익숙해진다O)

⚠ 암기 함정 방지: 몬스터 색이 곧 정답이면 학생이 색만 외우고 원리를 안 봄. → 가끔 색과 이름을 분리해 물어야 함. 시각 각인(입구) → 이름·원리 연결(출구). 분광기가 이 함정의 해결책 (아래 참조).

## 총위 2 — 이해형 (젤다식 수수께끼 = 화학이 열쇠)

암기가 아니라 추론. 조작하며 원리 발견.

- 균형/보존 퍼즐: 양팔저울(반응 전후 원자 균형=계수 맞추기), 시소 다리, 무게추 문
- 비율/부피 퍼즐: 부피탱크( $H_2 : O_2 : H_2 \quad O=2:1:2$  수문), 물 비율로 수위 맞추기, 밸브 혼합
- 개수/조합 퍼즐: 원자 슬롯 자물쇠( $CH_4 = C1+H4$ ), 분자 조립대, 한계 반응물 함정
- 이온 시각화: +이온 빨강 오라 / -이온 파랑 오라, 자석처럼 끌리고 밀침.  $NaCl = Na$ 가  $Cl$ 에 착 붙는 연출. 전하 균형(가위표)을 색 균형 퍼즐로.

## 총위 3 — 실험 기능형 (절차 수수께끼) ★이번 세션에서 새로 열린 서랍★

암기도 논리도 아닌 절차적 기능(skill). 시험에 의외로 자주 출제. 반복 수행으로만 익힘 = 게임이 압도적으로 유리.

- 눈금실린더 읽기: 메니스커스(오목 바닥) + 눈높이(시차) + 1/10 어림. 정확한 부피 자물쇠, 눈높이 카메라 기믹
- 현미경 사용법 (★구체 퍼즐 확정): 대형 현미경으로 미세 문양(결정 구조 등) 확인해 문 열기
  - 배율 조합(대물×접안) 맞추기 / 저배율→고배율 순서 / 조동→미동 초점 / 광량 조절
  - 상하좌우 반대(학생 최다 오답)를 조작 반전 퍼즐로
  - 문양에 화학 담기: 결정 구조( $NaCl$  정육면체, 눈송이 육각형)로 물질 식별 → 동굴(S2) 지형과 최적
  - ※ 망원경/산 위 석판 아이디어는 제외됨 (현미경은 가까운 작은 것 전용)
- 기타 기능 후보: 천칭 영점, 온도계 읽기, 알코올램프/분젠버너 안전(겉불꽃 더 뜨거움), 거름장치 조립

⚠ 제작 난이도 태그: 정밀 조작 수수께끼(현미경 초점, 실린더 눈높이)는 3D에서 인터페이스 구현이 까다로움. 제작 단계에서 별도 UX 설계 필요.

## 하이브리드 — 암기가 퍼즐의 열쇠

- 불꽃색 자물쇠("보라 불꽃 금속으로 문을 태워라"→칼륨), 지시약 미로(산성 길만 안전), 반응성 사다리

## 관찰·실험 도구 시스템 (영구 획득)

젤다식 "도구 획득 = 세계를 다시 보게 됨." 각 도구엔 자기만의 자물쇠가 있음.

| 도구       | 여는 것                                        | 배치                              |
|----------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| 분광기      | 맨눈에 구별 안 되는 원소(리튬/스트론튬 둘 다 빨강) 스펙트럼 지문으로 식별 | 동굴(금속)에서 "구별 안 되는 답답함" 겪은 직후 획득 |
| 이온 분리기   | 섞인 이온 용액에서 특정 이온만 골라냄 (+/- 분리 문)            | —                               |
| 이온표(참조)  | 어떤 이온이 어떤 전하인지 조회 → 결합 예측                   | —                               |
| 리트머스/지시약 | 안 보이는 산·염기 감지, 산성 함정 탐지                     | —                               |
| 온도계      | 정확한 반응 온도, 특정 온도 관문                         | 빙하 연계                           |
| 눈금실린더    | 정밀 계량, 정확한 부피 자물쇠                           | —                               |
| 저울       | 질량 측정/보존, 양팔저울 퍼즐                           | —                               |
| 거름장치·증류기 | 혼합물 분리                                      | 지형별(아래)                         |
| 자석       | 자성 물질 분리·추출                                 | 동굴/화산                           |
| 현미경      | 미세 구조 관찰, 문양 퍼즐                             | 동굴                              |

획득 방식 (역할 분담):

- 핵심 도구 = 스테이지 보상 (지형 정화 시 그 지형 상징 도구). 진행 필수.
- 보조 도구·업그레이드 = 몬스터/탐험 보상. 선택적, 탐험 보상.
- 원칙: 도구 얻기 전에 "그 도구가 필요한 답답함"을 먼저 겪게 한다 (젤다 문법).

## 분리 시스템 — "분산 기본, 후반 통합"

각 분리법은 지형의 물리적 성질과 짝이 맞음. 억지로 나누는 게 아니라 지형이 부름.

| 분리법      | 원리      | 지형(집)       | 기믹                          |
|----------|---------|-------------|-----------------------------|
| 여과       | 입자 크기   | 동굴(S2)      | 거름망 관문, 다단 거름, 금가루 남기기(역발상) |
| 증류·증발    | 끓는점/용해도 | 해변(S3)      | 끓는점 타워, 바닷물→순수한 물, 소금 결정    |
| 분별깔때기·밀도 | 밀도/안 섞임 | 해저(S4)      | 물-기름 층 분리, 밀도 탭 (납 기믹과 연결)  |
| 결정화      | 냉각/용해도  | 빙하(S5)      | 천천히/빨리 식혀 결정 크기 조절          |
| 크로마토그래피  | 이동 속도   | 화산(S6) 추리 등 | 색 번짐 다리, 잉크 범인 찾기(추리)       |
| 자석 분리    | 자성      | 동굴/화산       | 철가루 추출                      |
| 추출       | 용매별 용해도 | —           | 특정 용매에만 녹는 성질로 추출           |

- 분산: 각 분리법을 자기 지형에 하나씩 → 자연스럽게 익힘.
- 통합: 후반(S6~S7)에 배운 분리법 총동원 "정제의 시련" 복합 퍼즐로 총정리.
- → 반응식의 "앞 자동 + 최신 수동"과 같은 구조: 배울 땐 나눠서, 통합할 땐 모아서.

## 지형별 물리 체감 기믹 (SJ 발산)

- 해변→해저 (밀도): 납(밀도 큰 금속) 획득해 가라앉기. 밀도=질량/부피 체감. 다이버 웨이트벨트 원리.

- ⚠️ 납은 독성 → "무겁지만 위험한 금속"으로 독성까지 같이 교육.  
부력체(뜨기)와 짝.
- 해저→빙하 상승 (압력): 너무 빨리 오르면 감압병 — 녹았던 질소가 기포로 터짐(탄산음료 원리). 상승 속도 제한, 감압 정거장에서 멈춤.
  - → "압력 낮아지면 녹았던 기체가 나온다(용해도↓)"를 몸으로.
  - 결정: 상승 구간은 압력 축 하나만. 온도-용해도 축은 제외(혼동 방지). "일단 올라오는 게 중요."
- S1 정화 후 (자연 재생): 비버 → 습지 → 죽은 숲 재생. "정화=재생"을 눈에 보이게. 각 지형마다 "재생 연출" 두면 하강 여정에 실감 누적.

## 지형-개념 배치 현황 (통합)

| S | 지형    | 합성(반응식)            | 분리         | 관찰도구    | 실험기능     | 물리체감     |
|---|-------|--------------------|------------|---------|----------|----------|
| 1 | 불타는 숲 | 원소·원자·분자·연소 (1·2단) | —          | 리트머스?   | 불꽃 안전    | 비버 재생    |
| 2 | 동굴    | 일정성분비·화학식          | 여과·자석      | 분광기·현미경 | 현미경·결정관찰 | —        |
| 3 | 해변    | 용해·NaCl            | 증류·증발      | —       | —        | —        |
| 4 | 해저    | 기체 용해도·탄산 (3단)     | 분별깔때기·밀도   | —       | 실린더?     | 납/밀도, 압력 |
| 5 | 빙하    | 상태변화               | 결정화        | 온도계     | —        | 감압병(상승)  |
| 6 | 화산    | 고온·산화 (반전)         | 크로마토그래피    | —       | —        | —        |
| 7 | 내핵    | 핵융합(초월)·총정리        | 정제의 시련(통합) | —       | —        | —        |

빈칸이 곧 다음 발산 지점. 특히 S3·S5·S6·S7의 도구·기능 열이 비어있음.

## ✓ 확정 / ? 미확정

### 확정

- ☒ "가르치지 않고 겪게 한다" + "고등 개념은 이름 없이" 최상위 철학
- ☒ 3대 진입장벽(원소기호·반응식·이온), 반응식이 중심
- ☒ 반응식 3단 계단 (식별→예측→계수균형)
- ☒ 세 기동(합성·분리·관찰) + 세 총위(암기·이해·기능)
- ☒ "자연의 힘으로" 중심 교훈
- ☒ 분리: 분산 기본 + 후반 통합
- ☒ 도구: 핵심=스테이지 보상 / 보조=탐험 보상
- ☒ 감압병=압력축만, 현미경=A(순수 현미경, 망원경 제외)

### 미확정 (다음 발산/결정)

- ☐ S3·S5·S6·S7의 도구·실험기능 기믹 (지형표 빈칸)
- ☐ 이온 시각화 상제 (전하 오라·자석 물리 구체화)
- ☐ 각 도구별 자물쇠 퍼즐 구체 설계
- ☐ 원소 기호 노출 커리큘럼 (지형별 어떤 원소를)
- ☐ "정제의 시련"(S7 분리 통합) 복합 퍼즐 설계
- ☐ 이 카탈로그를 실제 S1 시나리오에 반영